

北京大学生命科学学院

生态学专业

一、专业简介

北京大学生态系生态学专业于2002年6月在原城市与环境学系生态教研室的基础上成立，2003年正式招收生态学专业本科生，为国内综合性研究型大学中较早培养生态学专门人才的机构之一。2019年，经城环学院与生科院协商，生科院开始招收生态学专业本科生，按照城市与环境学院和生命科学学院共同制定的统一的教学方案，实行联合培养。2020年入选国家一流本科专业。

生态学专业本科教学充分吸收国内外生态学教学经验，结合中国国情，突出以下特色：强调与地球科学、环境科学、信息科学及其他相关学科的交叉；重视理论与应用、宏观与微观、野外与室内的结合。课程设置要求学生全面、系统地掌握生态学的基本概念和基础理论，熟悉从事生态学教学与研究的基本技能。为了充分满足学生的不同兴趣，生态学专业设有三个培养方向：生物生态学、地生态学与应用生态学。生物生态学方向侧重从个体水平或微观尺度上，探讨生物与环境之间的相互关系；地生态学方向则从宏观尺度，如群落、生态系统等水平上探讨生物的分布规律及其与环境的关系；应用生态学方向探讨利用生态学的知识解决各类实际问题，如生物多样性保护与人类生活环境改善等。

二、培养目标

生态学专业坚持通识教育与专业教育相结合，突出正确价值观和社会责任感的培育，突出独立思考与创新能力的培养。

生态学专业注重激发学生探索大自然生命活动的兴趣，提高探究和解决生态与环境问题的热情，为培养能够从事生态学教育与研究、生态环境保护、自然资源开发与管理、生态规划与评估、生物多样性保护和区域生态恢复与建设等相关科研和管理工作的高级专门人才打下全面而坚实的基础。

三、培养要求

本专业要求系统学习并掌握生态学基本理论、基础知识和基本技能，具备扎实的科学思维和一定的科学研究、管理以及社会活动能力，具体要求如下：

1. 从分子、个体、种群、群落、生态系统、景观以及生物圈等层次系统掌握生态学的基础理论、基本知识和思维范式。
2. 掌握包括野外调查、观测与室内外实验与模型模拟在内的生态学研究的基本方法与技能，具有从事所学专业方向所必需的基本素养如数学、物理、化学、计算机、遥感和地理信息系统等基础知识与方法，掌握至少一门外国语。
3. 能运用生态学的基本理论和方法，探索与生态学有关的实际问题，了解生态学领域的学术动态与相关的社会需求，对常见生态学问题具有一定的辨识和判断能力，具备从事与生态学有关的科学研究、应用和管理等工作的基本技能。

4. 身心健康,达到大学生体育锻炼合格标准,具有团结合作精神与能力,形成探究与解决生态与环境问题的热情,建立关爱人类共同家园的生态意识。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书;符合学士学位授予条件的,授予学士学位。

授予学位类型:理学学士

毕业总学分:136 学分(生科院学生),127 学分(城环学院学生)

具体毕业要求包括:

1. 公共基础课程:42~48 学分	1-1 大学英语:2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课:19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课:1 门
	1-4 劳动教育课:32 学时
	1-5 信息课程:3 学分
	1-6 军事理论:2 学分
	1-7 体育课:4 学分
	1-8 通识教育课:12 学分
2. 专业必修课程:65 学分(生科院学生),47 学分(城环学院学生)	2-1 专业基础课:26 学分(城环学院学生 19 学分)
	2-2 专业核心课:31 学分(城环学院学生 24 学分)
	2-3 毕业论文(设计):8 学分(城环学院学生 4 学分)
3. 选修课程:11 学分(城环学院学生 20 学分)	3-1 专业选修课:11 学分(城环学院学生 20 学分)
	3-2 自主选修课:—

五、课程设置

1. 公共基础课程:42~48 学分

1.1 公共必修课

“思想政治理论选择性必修课”共1门、“劳动教育课”累计不少于32学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课,信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	思想政治理论必修课	全校必修	19			按马克思主义学院要求选课
—	思想政治理论选择性必修课	全校必修	1 门			按学校要求选课
—	劳动教育课	全校必修			32	按学校要求选课

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
—	大学英语课	全校必修	2~8	—		按大学英语教研室要求选课
—	体育系列课程	全校必修	1×4	—		全年
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		一上
04831650	计算概论（B）上机	全校必修	0	32		一上
60730030	军事理论	全校必修	2	32		一上或一下

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥2	
III. 艺术与人文	≥2	
IV. 数学、自然与技术	≥2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：65 学分

2.1 专业基础课：26 学分

2.1.1 数学组：8 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131421	高等数学 C（一）	专业必修	4	68		一上
00131422	高等数学 C（二）	专业必修	4	68		一下

2.1.2 物理组：4 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431121	普通物理	专业必修	4	68		一下

2.1.3 化学组 11 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01032690	有机化学（B）	专业必修	3	51		二上
01032711	有机化学实验（B）	专业必修	2	68	68	二上
01034880	普通化学（B）	专业必修	4	68	4	一上
01034920	普通化学实验（B）	专业必修	2	68	68	一上

2.1.4 统计组：3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132380	概率统计 (B)	专业必修	3	51		二下
01130760	生物统计学	专业必修	3	51		三上
01536040	应用数理统计方法	专业必修	3	54	12	二上

2.2 专业核心课：31 学分

2.2.1 专业核心课组：26.5 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131080	动物生物学	专业必修	3	51	0	一上
01131050	动物生物学实验	专业必修	1.5	51	51	一上
01130952	演化生物学	专业必修	2	34	0	二上
01536011	普通生态学 1	专业必修	2	34	0	二上
01536012	普通生态学 2	专业必修	2	34	6	二上
01139600	微生物学	专业必修	2	34	0	二下
01130071	微生物学实验	专业必修	1	34	34	二下
12632160	生态学实验与方法	专业必修	3	102	102	三上
01536013	普通生态学 3	专业必修	2	34	0	二下
01139633	生物化学	专业必修	3	51	0	二上
01139632	生物化学实验	专业必修	2	68	68	二上
01138541	分子生物学	专业必修	2	34	0	二下
01132677	分子生物学实验	专业必修	1	68	68	二下

2.2.2 植物学组：4.5 学分 以下课程选择“植物生物学”+“植物生物学实验”或“植物学（上、下）”，共计 4.5 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01131040	植物生物学	专业必修	3	51		一下
01131060	植物生物学实验	专业必修	1.5	51	51	一下
01535121	植物学（上）	专业必修	2	34	12	二上
12632130	植物学（下）	专业必修	2.5	51	17	二下

2.3 毕业论文（设计）：8 学分

2.3.1 科研规范与毕业论文：2 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01139995	生态学科研规范与毕业论文	专业必修	2	238	204	四上

2.3.2 毕业论文：6 学分

3. 选修课程：11 学分

3.1 专业选修课：11 学分

3.1.1 野外实习课组：2 门

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
城环学院开设课程						
01539340	地貌实习	专业选修	2	68	14 天	一暑
01535130	野外生态学	专业选修	2	68	10 天	二暑
12632140	生态学控制实验野外实习	专业选修	2	68	10 天	三暑
12633070	自然地理综合实习	专业选修	2	68	10 天	三暑
	“一带一路”综合实习	专业选修	1	34	34	三暑
12633130	陆面过程模型和植被遥感实习	专业选修	2	34	20	三暑
生科学院开设课程						
01134140	生物学综合野外实习	专业选修	2	68	14 天	一暑
01134110	生态学野外实践	专业选修	2	68	68	二暑
01130912	南海海洋生态学野外实践	专业选修	2	68	14 天	二暑
01132669	野生灵长类的行为生态学与保护实习	专业选修	2	68	14 天	三暑

3.1.2 模块 1（地生态学模块）组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130961	自然保护：思想与实践	任选	2	34		四上
01133025	植物多样性及其演化	任选	2	34		三下
01133080	行为生态学	任选	2	32		三下
01133120	分子生态学	任选	2	34		三上
01235240	地理信息系统原理	任选	3	51		三下
01235250	GIS 实验	任选	2	34	34	三下
01531230	遥感基础与图像解译原理	任选	3	51	30	三上
01531250	气象气候学	任选	3	51	21	一下
01531290	生物地理学	任选	2	34	2	二上
01531610	现代自然地理学实验方法	任选	2	34	22	二下
01531810	环境演变与全球变化	任选	2	34	6	三下
01534030	自然资源学原理	任选	3	51	12	三上
01534060	综合自然地理学	任选	3	51	6	三下
01534200	水文学与水资源	任选	3	51	6	二上
01534230	自然保护学	任选	2	34	2	三下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01534300	土壤学与土壤地理	任选	2	34	2	二下
01536210	水环境化学	任选	3	51	17	三上
04831420	数据结构与算法 (B)	任选	3	51		一下
12631010	污染环境修复	任选	3	51		三下
12631020	环境毒理学	任选	3	51	17	三上
12631080	环境化学	任选	3	51	9	三上
12631100	环境监测与实验	任选	4	68	34	三下
12631170	环境生物学	任选	4	68	17	二下
12631180	环境污染数值模拟	任选	2	34	14	三下
12631200	能源与环境	任选	2	34	4	二下
12631210	污染物水土环境过程	任选	2	34		三下
12632050	气候变化科学概论	任选	2	34		二下
12632070	理论生态学	任选	2	34		三上
12632090	生物多样性科学	任选	2	34	3	三下
12632120	R 语言应用	任选	2	34	17	三上
12632170	保护和恢复生态学	任选	2	34	2	四上
12632190	景观生态学	任选	2	34	8	三上
12632200	生态遥感基础	任选	2	34	10	三上
12632210	土壤生态学概论	任选	2	34	4	三上
12632220	植物生理学与实验	任选	2.5	51	24	三上
12633050	自然地理与资源环境研究方法	任选	3	51	31	三上
12633060	湖沼学原理	任选	2	0		三上
12633080	地球系统科学导论	任选	2	34	8	三上
12633090	地图学与 GIS 基础	任选	3	51	17	一下
12633110	地表过程模拟和监测	任选	3	51	11	二下
12633120	遥感原理与应用	任选	3	51	12	二上
12633160	古气候与古环境	任选	3	66	30	三下
12635230	城市生态与环境规划	任选	2	68	34	二下
12638010	海洋科学导论	任选	2	34		三下
12732060	环境规划学	任选	2	34		三下

3.1.3 模块 2 (生物生态学模块) 组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130310	线性代数 (C)	任选	3	51		二上
01110610	群体遗传学	任选	2	34		三上

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01130151	细胞生物学	任选	2	34		三下
01130160	细胞生物学实验	任选	1	34	34	三下
01130201	遗传学（B）	任选	2	34		二下
01130210	遗传学实验	任选	1	34	34	二下
01130380	生理学实验	任选	1	34	34	三下
01130805	生态学科研基本技能	任选	2	34		一下
01130941	生态学与演化生物学 文献阅读	任选	2	34		三上
01133025	植物多样性及其演化	任选	2	34		三下
01133037	基因组学数据分析	任选	2	34		三上
01133120	分子生态学	任选	2	34		三上
01139441	脊椎动物比较解剖学 及实验	任选	2	34	10	二下
01139510	生理学	任选	2	34		三下
01139990	生态学与演化生物学 研究前沿	任选	2	34		二上
01139993	生态学与演化生物学 科研实践	任选	3	102	102	二上
04831420	数据结构与算法（B）	任选	3	51		一下
12632070	理论生态学	任选	2	34		三上
12632090	生物多样性科学	任选	2	34	3	三下
12632120	R 语言应用	任选	2	34	17	三上
12632170	保护和恢复生态学	任选	2	34	2	四上
12632190	景观生态学	任选	2	34	8	三上
12632220	植物生理学与实验	任选	2.5	51	24	三上
12632230	微生物生态学基础	任选	2	34	12	三下

3.1.4 模块3（保护与恢复生态学模块）组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130310	线性代数（C）	任选	3	51		二上
01130805	生态学科研基本技能	任选	2	34		一下
01130941	生态学与演化生物学 文献阅读	任选	2	34		三上
01130961	自然保护：思想与实践	任选	2	34		四上
01133025	植物多样性及其演化	任选	2	34		三下
01133034	鸟类生态与保护	任选	2	34		四下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
01133080	行为生态学	任选	2	32		三下
01139990	生态学与演化生物学研究前沿	任选	2	34		二上
01139993	生态学与演化生物学科研实践	任选	3	102	102	二上
01235240	地理信息系统原理	任选	3	51		三下
01531230	遥感基础与图像解译原理	任选	3	51	30	三上
01531610	现代自然地理学实验方法	任选	2	34	22	二下
01531810	环境演变与全球变化	任选	2	34	6	三下
01534030	自然资源学原理	任选	3	51	12	三上
01534060	综合自然地理学	任选	3	51	6	三下
01534200	水文学与水资源	任选	3	51	6	二上
01534230	自然保护学	任选	2	34	2	三下
01536020	环境经济学	任选	2	34	7	四下
04831420	数据结构与算法 (B)	任选	3	51		一下
12631080	环境化学	任选	3	51	9	三上
12631170	环境生物学	任选	4	68	17	二下
12631200	能源与环境	任选	2	34	4	二下
12632050	气候变化科学概论	任选	2	34		二下
12632090	生物多样性科学	任选	2	34	3	三下
12632120	R 语言应用	任选	2	34	17	三上
12632170	保护和恢复生态学	任选	2	34	2	四上
12632190	景观生态学	任选	2	34	8	三上
12632200	生态遥感基础	任选	2	34	10	三上
12632210	土壤生态学概论	任选	2	34	4	三上
12633050	自然地理与资源环境研究方法	任选	3	51	31	三上
12633060	湖沼学原理	任选	2	0		三上
12633080	地球系统科学导论	任选	2	34	8	三上
12633090	地图学与 GIS 基础	任选	3	51	17	一下
12633110	地表过程模拟和监测	任选	3	51	11	二下
12633120	遥感原理与应用	任选	3	51	12	二上
12633160	古气候与古环境	任选	3	66	30	三下
12635230	城市生态与环境规划	任选	2	68	34	二下
12638010	海洋科学导论	任选	2	34		三下

3.2 自主选修课

如已经修完上述要求的各模块的课程仍未达到 127 总学分（城环学院学生）或 136 学分（生科院学生），可任意选择全校范围内其他课程作为补充，鼓励选修本专业选修课中的未修课程。

六、其他

1. 保送研究生要求

修满公共必修课（基本修满）、专业基础课和专业核心课程，成绩合格，总成绩优良，思想政治理论必修课平均成绩不低于 70 分。

2. 荣誉学位要求

2-1 荣誉学位要求

- （1）思想品德好，德智体美劳全面发展，在校期间没有受过任何纪律处分。
- （2）已获得所修专业的学士学位授予资格。
- （3）申请学生成绩优秀率排名（前 7 或前 8 学期，四年制）位于院系（专业）毕业本科生的前 30%。
- （4）申请学生需修不低于 12 学分的荣誉课程学分，且荣誉课程成绩全部 85 分及以上或 A 及以上（不计重修成绩）。
- （5）申请学生应参与本科生科学研究项目、或申请获得“研究课程”学分，并获得优秀及以上评价。
- （6）毕业论文获得优秀及以上评价。

2-2 荣誉课程

序号	课号	课程名称	学分
1	01134101	生命科学前沿文献阅读讨论（1）	2
2	01134102	生命科学前沿文献阅读讨论（2）	2
3	01134103	生命科学前沿文献阅读讨论（3）	2
4	01134104	生命科学前沿文献阅读讨论（4）	2
5	01134105	生命科学前沿文献阅读讨论（5）	2
6	01134106	生命科学前沿文献阅读讨论（6）	2
7	01134107	生命科学前沿文献阅读讨论（7）	2
8		本科生科研实践	3~6
9	01132675	创意性实践	2
10	01139772	创意性实践Ⅱ	2
11	01134110	生态学野外实践	2
12	12632160	生态学实验与方法	3
13	01130952	演化生物学	2

续表

序号	课号	课程名称	学分
14	01139732	生物数学建模	3
15	12632090	生物多样性科学	2
16	12632070	理论生态学	2
17	01133025	植物多样性及其演化	3
18	01110610	群体遗传学	2
19	12632170	保护和恢复生态学	2
20	01133037	基因组学数据分析	2
21	01139441	脊椎动物比较解剖学及实验	2
22	01131765	进化和群体基因组学的概念、方法与前沿	2

七、生态学专业课程地图

生态学专业课程地图

